குறிப்பு

வட்டப்பாதையில் சுற்றும் எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் எலக்ட்ரான் வோல்ட் (eV) என்னும் அலகில் அளவிடப்படுகிறது.

10.1.2 பொருள்களின் வகைப்பாடு

ஆற்றல்பட்டைபடத்தின்உதவியுடன்திண்மங்கள் காப்பான்கள், கடத்திகள் மற்றும் குறைகடத்திகள் என வகைப்படுத்தப்படுவதை விவரிக்கலாம்.

i) காப்பான்கள்

காப்பான்களின் ஆற்றல் பட்டை அமைப்பு படம் 10.2 (ஆ)ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இணைதிறன் பட்டை மற்றும் கடத்து பட்டை ஆகியவை மிக அதிக அளவு ஆற்றல் இடைவெளியால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. காப்பான்களில் விலக்கப்பட்ட ஆற்றல் இடைவெளி தோராயமாக 6 eV ஆகும். இந்த ஆற்றல் இடைவெளி மிக அதிகமாக இருப்பதால் மிக வலிமையான மின்புலம் அல்லது வெப்பநிலை அதிகரிப்பினால்கூட எலக்ட்ரான்களால் இணைதிறன் பட்டையிலிருந்து கடத்துபட்டைக்கு நகர இயலாது. எனவே, இவ்வகைப் பொருள்களில் கடத்துவதற்கான கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் இல்லை என்பதால் மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை, எனவே இவை காப்பான்கள் எனப்படும். இதன் மின்தடை எண்ணின் நெடுக்கம் $10^{11}\,\Omega m - 10^{19}\,\Omega m$ என அமையும்.

ii) கடத்திகள்

கடத்திகளில், இணைதிறன் பட்டை மற்றும் கடத்து பட்டைகள் ஒன்றன்மீது ஒன்று பொருந்தியிருக்கும். இது படம் 10.2 (இ)யில் காட்டப்பட்டுள்ளது. எனவே, கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் எளிதாக இணைதிறன் பட்டையிலிருந்து கடத்துபட்டைக்குச் செல்லும். இதன் விளைவாகக் கடத்துபட்டையில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் இடம்பெறும். எனவே, மிகக் குறைந்த வெப்பநிலைகளில்கூட மின் கடத்தல் நடைபெறும். கடத்திகளை மின்புலத்தில் வைக்கும்போது அது போதுமான ஆற்றலை எலக்ட்ரான்களுக்கு அளித்து அவற்றைக் குறிப்பிட்ட திசையில் இழுத்துச் செல்வதால் மின்னோட்டம் உருவாகிறது. கடத்திகளின் மின்தடை எண்ணின் மதிப்பு $10^{-2}\,\Omega m$ மற்றும் $10^{-8}\,\Omega m$ க்கு இடையே அமையும்.

iii) குறை கடத்திகள்

குறைகடத்திகளில், இணைதிறன் மற்றும் கடத்துபட்டைகளுக்கிடைப்பட்ட ஆற்றல் இடைவெளி குறுகியதாக $\left(E_g < 3eV\right)$ இருக்கும் (படம் 10.2 (ஈ)). குறிப்பிட்ட ஒரு வெப்பநிலையில், திண்மங்களில் வெப்ப அதிர்வானது அணுக்களுக்கிடைப்பட்ட சகப்பிணைப்பினை முறிக்கும். (சகப்பிணைப்பு என்பது எலக்ட்ரான் பகிர்வின் மூலம் நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெறுவதற்கான ஒரு பிணைப்பு முறையாகும்). இதனால் இணைதிறன் பட்டையிலிருந்து கடத்துபட்டைக்கு சில எலக்ட்ரான்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றன. கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதால் குறைகடத்திகளின் கடத்துதிறன் கடத்திகளைப்போல அதிகமாக இருக்காது. குறைகடத்திகளின் மின்தடை எண்ணின் மதிப்பு $10^{-5}\,\Omega m$ மற்றும் $10^{6}\,\Omega m$ க்கு இடையில் அமையும்.

குறிப்பு

குறைகடத்திகளில், இணைதிறன் பட்டையில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் பிணைக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் என்பதால், அவை மின்கடத்தலுக்கு பயன்படாது.

குறைகடத்திகளின் வெப்பநிலையை மேலும் அதிகரிக்கும்போது கடத்துபட்டைக்கு அதிக எலக்ட்ரான்கள் உயர்த்தப்படுகின்றன. அவை மின் கடத்துதலை அதிகரிக்கின்றன. எனவே, வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது மின்கடத்தலும் அதிகரிக்கும் எனக்கூறலாம் அல்லது வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது மின்தடை குறையும் எனவும் கூறலாம். எனவே, குறைகடத்தியானது எதிர்க்குறி மின்தடை வெப்பநிலை எண்ணைக் கொண்டுள்ளது. பொதுவாக பயன்படும் குறைகடத்திப்பொருள்களில் முக்கியமானவை சிலிக்கான் (Si) மற்றும் ஜெர்மானியம் (Ge) ஆகும். அறை வெப்பநிலையில் சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மானியம் ஆகியவற்றின் விலக்கப்பட்ட ஆற்றல் இடைவெளி மதிப்புகள் முறையே 1.1 eV மற்றும் 0.7 eV ஆகும்.

10.2 குறை கடத்திகளின் வகைகள்

10.2.1 உள்ளார்ந்த குறை கடத்திகள்

மாசு எதுவும் கலக்காத தூய்மையான குறை கடத்தியானது உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி எனப்படும். இங்கு மாசு என்பது, படிக அணிக்கோவையில் பிற வெளி அணுக்கள் இடம்பெறுவது ஆகும். படம் 10.3 (அ) இல் சிலிக்கானின் படிக அணிக்கோவை காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு சிலிக்கான்

UNIT-10_XII-Physics_Vol-2_Tamil.indd 198 06-08-2020 15:46:07